TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie



Bases de Données

Préparé par: Mme GHACHEM Amira

Public cible: 1ère année Ingénieur

Objectifs du cours

- *Maîtriser les concepts relatifs aux BD relationnelles permettant leur création et leur manipulation.*
- *Comprendre les concepts sous-jacents aux bases de données.*
- *Approfondir les concepts:*
  - *de modélisation,*
  - *de conception,*
  - *d'implémentation de BD.*
- *Concevoir une BD en respectant les règles et les normes des modèles de données.*
- *Convertir un schéma conceptuel en un schéma logique (relationnel) cohérent.*
- *Appliquer les opérations de l'algèbre relationnelle pour interroger une BD.*
- *Appliquer la modélisation du schéma relationnel par décomposition.*

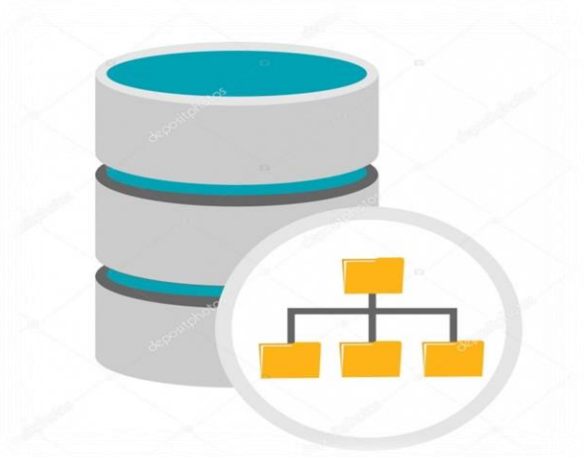
Plan du cours

- ***Partie Théorique:***
  - ***Chapitre 1****: Introduction à l'ingénierie des données*
  - ***Chapitre 2*** *: Le modèle Entité / Association*
  - ***Chapitre 3****: Le modèle relationnel*
  - ***Chapitre 4****: L'Algèbre relationnelle*
  - ***Chapitre 5*** *: Le langage SQL*
- ***Partie Pratique:***
  - ***TP1, 2 et 3*** *: Le langage SQL*

Chapitre I

Introduction à l'ingénierie des données





Plan du chapitre:

I. *Introduction*
II. *Définition de bases de données*
III. *Des Systèmes de gestion de fichiers aux SGBD*
IV. *Les Systèmes de gestion de bases de données*
V. *Les SGBD, un peu d'histoire*
VI. *Principes et fonctionnement des SGBD*
VII. *Objectifs des SGBD*
VIII. *Exemples de SGBD*
IX. *L'architecture ANSI/ SPARC d'un SGBD*
X. *Cycle de vie d'une base de données*
XI. *Modèles de bases de données*
XII. *Défis d'une base de données*
XIII. *Etudes de cas*

Introduction

Quelques terminologies

- *Qu'est-ce qu'une donnée ?*
  - *C'est une information quelconque, c'est un élément de connaissance (voix, texte, image, etc) susceptible d'être conservé, traité ou transmis à l'aide d'un support et d'un mode de codification normalisé.*
    - ***Exemple**: voici un étudiant, il s'appelle Ali.*
  - *C'est aussi une **relation** entre des informations:*
    - ***Exemple**: Ali enseigne le cours « bases de données ».*
  - *Des relations de ce genre définissent des **structures**.*

Introduction
Quelques terminologies

- *Où peut-on trouver ces données?*









Introduction
Quelques terminologies

- *Ce qu'on remarque, c'est que si les informations sont **éparpillées,** alors:*
- *Problème 1: Risque d'oublier l'information*
- *Problème 2: Possibilité de faire des erreurs lors de la recherche de l'information*
- *Problème 3: Perte du temps.*







Introduction:
Avant les Bases de Données

Etudiant

N°CIN	Prénom	Nom	Ville	Groupe	Spécialité
07769092	Ali	Ben Saleh	Tunis	2SI1	Sciences de l'Informatique
07769076	Mohamed	Tounsi	Bizerte	2SI3	Sciences de l'Informatique
07654392	Saleh	Ben Ahmed	Jendouba	2SI1	Sciences de l'Informatique
...	...	...	...	...	....

Redondance de Données

Groupe

Code	Spécialité	Nombre d'Etudiants	Année Universitaire
2SI1	Sciences de l'Informatique	25	2005-2006
2SI2	Sciences de l'Informatique	30	2005-2006
2BD2	Sciences de l'Informatique	45	2005-2006

Problème1: Redondance de données

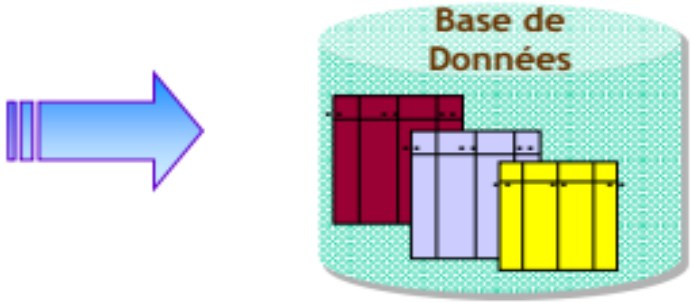
Problème 2: Incohérence de données

Introduction:
Avant les Bases de Données

- ***La dépendance entre données et traitements***
  - *Les programmes contiennent des références au format de stockage des données.*
  - *Pour modifier la structure d'une donnée (longueur d'un enregistrement par exemple), il faut modifier tous les programmes qui l'utilisent.*
- ***La complexité de la gestion des données***
  - *Il est difficile de gérer correctement les données avec des dizaines ou des centaines d'applications créées de manière anarchique.*
  - *Il est difficile de savoir quelle application utilise quelles données et ce qu'elle en fait.*

Introduction:
Les Bases de Données

- ***Trop d'information tue l'information***
  - *Pour éviter ces problèmes, la première idée a été de centraliser les données pour mieux partager en les rendant indépendantes des traitements.*
- ***Les Bases de Données***
  - *Distinguer différents points de vue sur les données : permettre aux utilisateurs de « voir » les données suivants leurs besoins sans se préoccuper de la manière dont elles sont stockées.*
  - *Les bases de données reposent sur des théories solides et sont à l'origine d'une des plus importantes disciplines de l'informatique :*
    - ***l'ingénierie des systèmes d'information.***





Quelle solution devrait-on envisager afin de résoudre ces problèmes?

Définition de Base de Données

- ***Que ce qu'une Base de données?***



Définition d'une base de données

- *Une base de données est:*
  - *un ensemble **structuré** de données enregistrées avec le **minimum de redondance** pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective en un **temps opportun**.*

- *L'approche base de données est due à une triple évolution :*
  - ***évolution des entreprises** (volumes importants de données, centralisées ou réparties, qui doivent être accessibles en temps utile,…)*
  - ***évolution du matériel** (accroissement des performances, intégration des composants, diminution des coûts,…)*
  - ***évolution des logiciels** (les systèmes d'exploitation, les architectures client/ serveur et les réseaux (Internet)).*

Des SGF aux SGBD

Des SGF aux SGBD
Système de gestion de fichiers (SGF)

- *Un SGF ou gestionnaire de fichiers est une composante du système d'exploitation.*
- *Les premières applications de gestion ont été développées en utilisant les services d'un SGF.*
- *Les opérations supportées par un SGF incluent:*
  - *la création du fichier,*
  - *l'ouverture du fichier,*
  - *la fermeture du fichier,*
  - *la lecture du fichier*
  - *l'écriture d'un enregistrement en accès séquentiel ou direct, …*

Des SGF aux SGBD
Les limites d'un SGF

- ***Redondance des données:***

NCmd	NCl	NomCl	PrénomCl	VilleCl	TélCl	Montant à payer	Date Cmd	Date Paiement
24	245	Salah	Mohamed	Mahdia	73666666	500	21/01/04	21/01/04
26	570	Ben Hssan	Ali	Tunis	71222222	3000	11/10/07	11/11/07
90	245	Salah	Mohamed	Mahdia	73666666	4000	01/08/08	20/12/08

Exemple de contenu du fichier Commande

Des SGF aux SGBD
Les limites d'un SGF

- ***Intégrité sémantique:***
  - *Exemple: Considérons les fichiers suivants*
    - *Compte*
    - *Commande*
    - *Client*

N°compte	N° client	Date d'ouverture	Solde en DT
24	245	19/12/00	200000
26	245	10/03/02	700000
300	570	10/05/07	40000

N°commande	Montant à payer (DT)	Date Commande	Date Paiement
24	500	21/01/04	21/01/04
26	3000	11/10/07	11/11/07
90	4000	01/08/08	20/12/08

N° client	Nom client	Adresse client	N°téléphone client
245	Mohamed Salah	Mahdia	+21673666666
570	Ali Ben Hssan	Tunis	+21671222222
245	Mohamed Salah	Mahdia	+21673666666

Des SGF aux SGBD
Les limites d'un SGF

- *Pour supprimer un client, il faut s'assurer de supprimer tous ses comptes.*
- *Donc il faut:*
  - *parcourir le fichier compte,*
  - *supprimer les comptes relatifs au client*
  - *supprimer le client.*
- *Il faut vérifier si le client à supprimer a des commandes non payées.*
- *Avant de supprimer les clients cette vérification devra être prise en considération par le programmeur dans le cas des SGF.*
- *Cette vérification est appelée* ***contrainte d'intégrité sémantique****.*

Des SGF aux SGBD
Contrainte d'intégrité sémantique

- *Une **contrainte d'intégrité sémantique** (semantic integrity constraint), ou contrainte d'intégrité, est une règle qui doit toujours être respectée par les données de la BD.*
- *En cas de violation de la contrainte, l'opération est automatiquement rejetée par le SGBD.*

Des SGF aux SGBD
Contrôle de concurrence

- *Le contrôle de concurrence concerne les mécanismes qui empêchent les interférences indésirables entre les programmes qui sont exécutés en parallèle.*

Des SGF aux SGBD
Fiabilité

- *Les SGF permettent de stocker les données de façon persistante.*
- *Cependant, lorsque des pannes se produisent, les SGF n'ont pas de mécanisme permettant de récupérer les fichiers dans un état cohérent malgré la panne.*

- *L'approche traditionnelle est caractérisée par:*
  - *des données inaccessibles à un non spécialiste*
  - *un ensemble de services insuffisants pour des applications complexes*



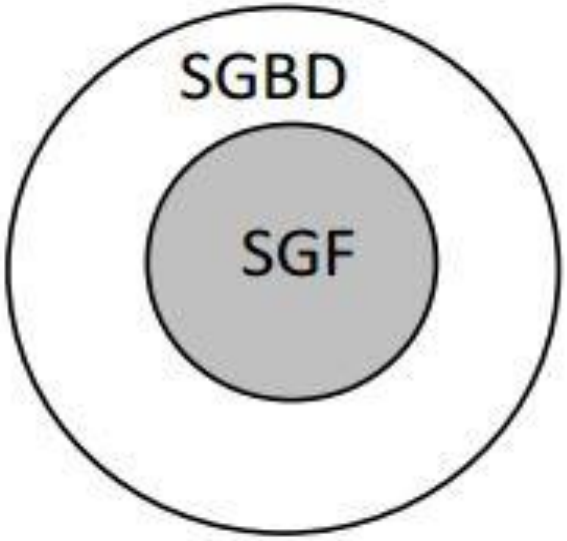
Afin de pouvoir **contrôler** les données ainsi que les utilisateurs, le besoin d'un système de gestion s'est vite fait ressentir.

La gestion de la base de données se fait grâce à un système appelé **SGBD** (système de gestion de bases de données) .

Les Systèmes de gestion de Bases de Données

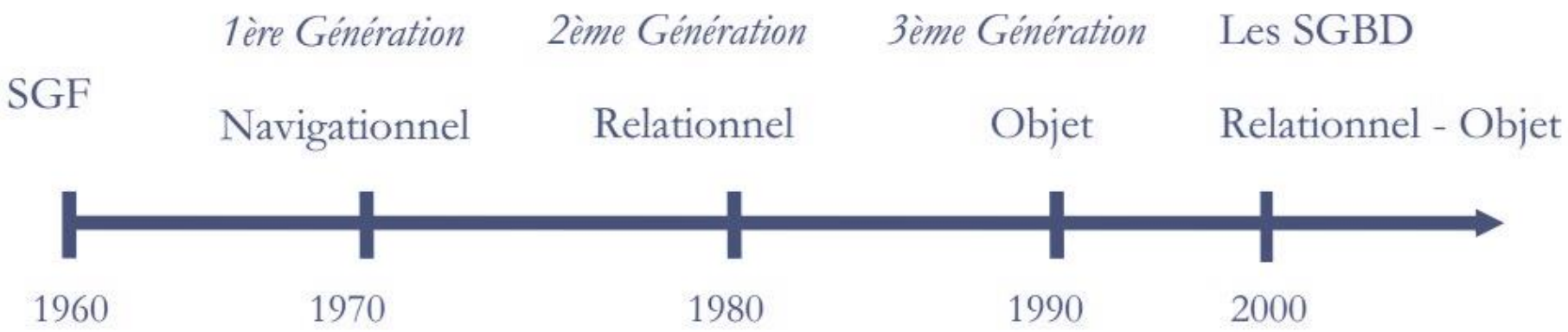
Système de gestion de base de données: Définition

- *C'est un ensemble de programmes qui assurent la gestion et l'accès à une base de données.*
- *Un SGBD assure :*
  - *la structuration,*
  - *le stockage,*
  - *la maintenance,*
  - *la mise à jour,*
  - *la consultation des données d'une BD…*



Historique des SGBD

Les SGBD, un peu d'histoire....



- ***1960*** *: organisation classique des données en fichiers.*
- ***1970*** *: apparition des premiers SGBD : Les systèmes réseaux et hiérarchiques.*
- ***1980*** *: deuxième génération de SGBD : Les systèmes relationnels.*
- ***1990*** *: troisième génération de SGBD : Les systèmes orientés objet.*
- ***A partir des années 2000*** *: Les systèmes Relationnels - Objet.*

Principe de fonctionnement des SGBD

Les SGBD, principes de fonctionnement…

- *La gestion et l'accès à une base de données sont assurés par un ensemble de programmes qui constituent le Système de gestion de bases de données (SGBD).*
- *Un SGBD doit permettre:*
  - *l'ajout,*
  - *la modification,*
  - *la recherche*
  - *la suppression de données…*

- *Un système de gestion de bases de données héberge généralement plusieurs bases de données, qui sont destinées à des logiciels ou des thématiques différentes.*

Les SGBD, principes de fonctionnement…

- *Un des problèmes fondamentaux à prendre en compte est la **cohérence des données**.*
- *Par exemple:*
  - *dans un environnement où plusieurs utilisateurs peuvent accéder concurremment à une colonne d'une table pour la lire ou pour y écrire des données, il faut s'accorder sur la politique d'écriture.*
  - *Cette politique peut être ainsi :*
    - *les lectures concurrentes sont autorisées mais dès qu'il y a une écriture dans une colonne, l'ensemble de la colonne est envoyée aux autres utilisateurs l'ayant lue pour qu'elle soit rafraîchie.*

Objectifs des SGBD

Objectifs des SGBD

- *Des objectifs principaux ont été fixés aux SGBD et ce, afin de résoudre les problèmes causés par la démarche classique (SGF).*
- *Voici une liste non exhaustive de ces objectifs:*

  - ***Indépendance physique :***
    - *Le niveau physique peut être modifié indépendamment du niveau conceptuel.*
    - *Cela signifie que tous les aspects matériels de la base de données n'apparaissent pas pour l'utilisateur, il s'agit simplement d'une structure transparente de représentation des informations.*

Objectifs des SGBD
L'Indépendance logique

- ***Indépendance logique :***
  - *Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents.*
  - *Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrées dans une vision globale.*

Objectifs des SGBD
Accès aux données

- ***L'accès aux données*** *se fait par l'intermédiaire d'un Langage de Manipulation de Données (**LMD**):*
  - *recherche,*
  - *mise à jours,*
  - *suppression,*
  - *ajout*
- *Il est déterminant que ce langage permette d'obtenir des réponses aux requêtes en un temps « raisonnable ».*

- *Le LMD doit donc être optimisé, minimiser le nombre d'accès au disque, et tout cela de façon totalement transparente pour l'utilisateur.*

Objectifs des SGBD
Accès aux données

- *La **définition des données** se fait par l'intermédiaire d'un Langage de Définition de Données (**LDD**):*
  - *Création d'une table,*
  - *Création d'un utilisateur,*
  - *Modification d'une table,*
  - *suppression d'une table*

Objectifs des SGBD

Administration centralisée des données (intégration) :

- *Toutes les données doivent être centralisées dans un emplacement unique commun à toutes les applications.*
- *En effet, des visions différentes des données se résolvent plus facilement si les données sont administrées de façon centralisée.*

Objectifs des SGBD
Cohérence des données

- *Les données sont soumises à un certain nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base.*
- *Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données.*
- *Les contraintes d'intégrité sont décrites dans le Langage de définition de Données (LDD)*

Objectifs des SGBD
Partage des données

- *Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment de manière transparente.*
- *Si ce problème est simple à résoudre quand il s'agit uniquement d'interrogations,*
- *cela ne l'est plus quand il s'agit de modifications dans un contexte multi - utilisateurs car il faut permettre à deux (ou plus) utilisateurs de modifier la même donnée « en même temps » et assurer un résultat d'interrogation* ***cohérent*** *pour un utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie.*

Objectifs des SGBD
Sécurité des données

- *Le SGBD doit présenter des mécanismes permettant de gérer les droits d'accès aux données selon les utilisateurs.*
  - *Les données seront protégées contre les accès non autorisés.*

Objectifs des SGBD
Résistance aux pannes

- *Il faut avoir la possibilité de récupérer une base de données dans un état cohérent.*
- *En effet, lorsqu'une panne intervient au milieu d'une modification deux solutions sont envisagées :*
  - *récupérer les données dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification*
  - *terminer l'opération interrompue.*

Exemples de SGBD

Exemples de SGBD

- *Il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de données.*
- *En voici quelques exemples :*
  - *PostgreSQL,*
  - *MySQL,*
  - *Oracle,*
  - *Microsoft SQL Server,*
  - *Sybase,…*

Architecture des SGBD (ANSI/SPARC)

Architecture des SGBD (ANSI/SPARC)

- *Pour atteindre certains de ces objectifs, trois niveaux de description des données ont été définis par la norme ANSI/ SPARC:*
  1. ***Le niveau externe***
  2. ***Le niveau conceptuel***
  3. ***Le niveau interne ou physique***

Architecture des SGBD (ANSI/SPARC)

Le niveau externe

- *Il définit les vues des utilisateurs.*
- *Correspond à la perception de toute ou une partie de la base de données par un groupe donné d'utilisateurs, indépendamment des autres.*
- *On appelle cette description le schéma externe ou vue.*
- *Il peut exister plusieurs schémas externes représentant différentes vues sur la base de données.*
- *Le niveau externe assure l'analyse et l'interprétation des requêtes en primitives de plus bas niveau et se charge également de convertir éventuellement les données brutes, issues de la réponse à la requête, dans un format souhaité par l'utilisateur.*

Architecture des SGBD (ANSI/SPARC)

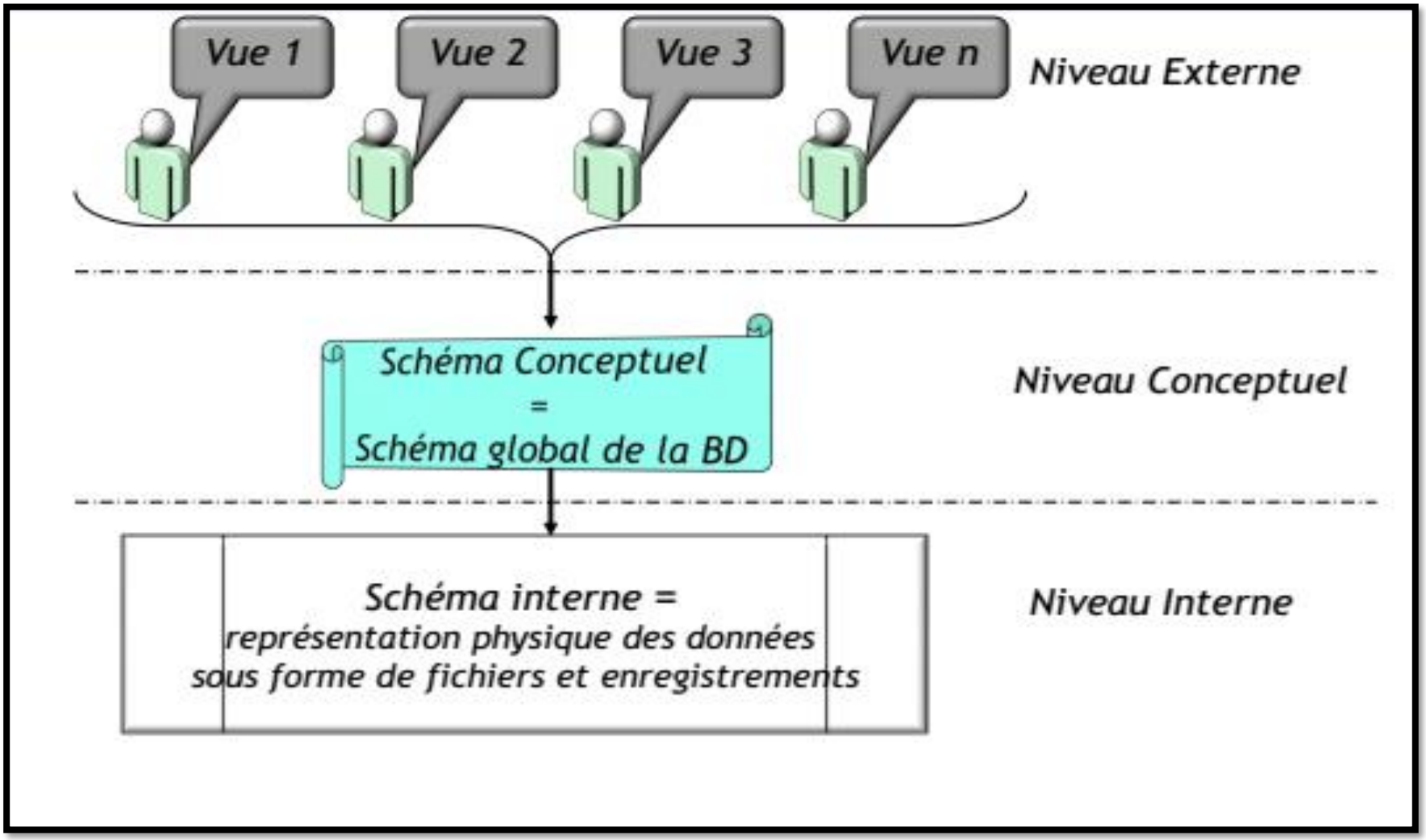
Le niveau conceptuel

- *Appelé aussi MCD (Modèle Conceptuel des Données) ou MLD (Modèle Logique des Données).*
- *Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données.*
- *Décrit la structure de toutes les données de la base, leurs propriétés:*
  - *les relations qui existent entre elles*
  - *leur sémantique inhérente,*
  - *sans se soucier de l'implémentation physique ni de la façon dont chaque groupe de travail voudra s'en servir.*
- *Dans le cas des SGBD relationnels, il s'agit d'une vision tabulaire où la sémantique de l'information est exprimée en utilisant les concepts de relation, attributs et de contraintes d'intégrité.*
- *On appelle cette description le schéma conceptuel.*

Architecture des SGBD (ANSI/SPARC)
Le niveau interne ou physique

- *Il définit la façon selon laquelle sont stockées les données et les méthodes pour y accéder.*
- *Il s'appuie sur un système de gestion de fichiers pour définir la politique de stockage ainsi que le placement des données.*
- *Le niveau physique est donc responsable du choix de l'organisation physique des fichiers ainsi que de l'utilisation de telle ou telle méthode d'accès en fonction de la requête.*
- *On appelle cette description le schéma interne.*

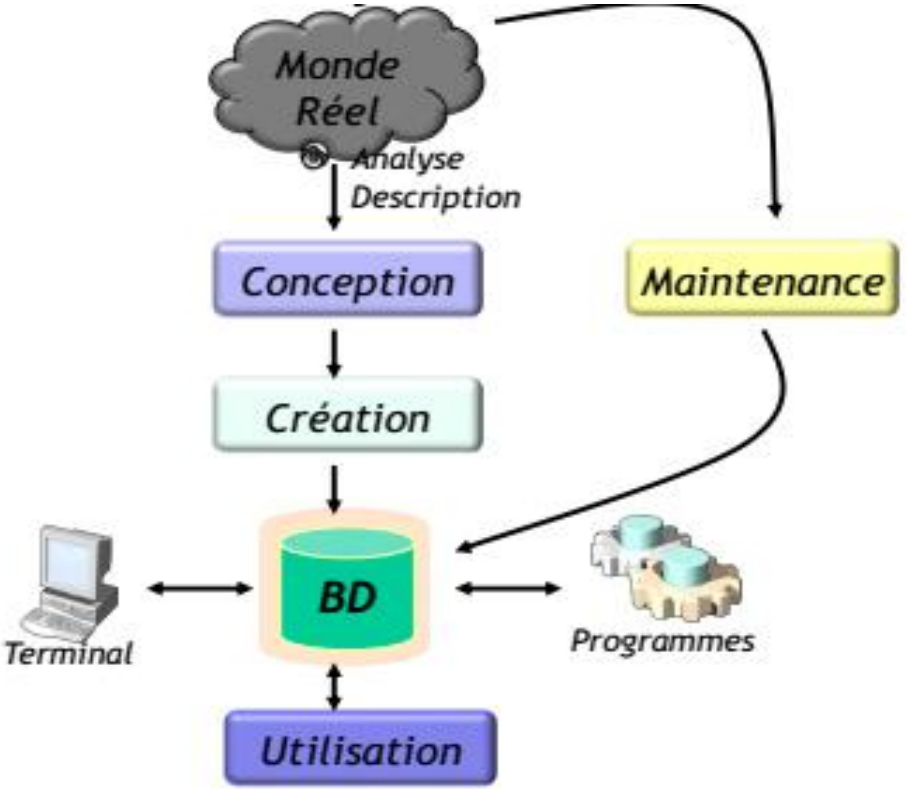
Architecture fonctionnelle d'un SGBD selon ANSI/SPARC



Cycle de vie d'une base de données

Cycle de vie d'une base de données

- *Le cycle de vie d'une BD correspond à l'ensemble d'étapes par lesquelles passe une BD depuis le jour de sa création jusqu'au jour de sa disparition.*
- *On distingue 4 étapes:*
  - ***Conception***
  - ***Création***
  - ***Utilisation***
  - ***Maintenance***



Cycle de vie d'une base de données

1. ***Conception:***
   - *Recenser les informations nécessaires indépendamment de toutes les contraintes matérielles, logicielles et d'utilisation, etc.*

     - ***Contraintes d'ordre matériel**: ne pas se préoccuper du matériel sur lequel la BD sera créée.*
     - ***Contraintes d'ordre logiciel**: ne pas se préoccuper des logiciels à partir desquels la BD sera accessible.*
     - ***Contraintes d'utilisation**: ne pas se préoccuper, uniquement, des besoins auxquels la BD doit être capable de pouvoir répondre. Il faut répondre aux besoins actuels mais aussi aux besoins futurs.*

Cycle de vie d'une base de données

2. ***Création:***
   - *Associer un ensemble de valeurs aux informations qui ont été identifiées au cours de l'étape de la conception.*
3. ***Utilisation:***
   - *Recherche et extraction des données de la BD à travers des requêtes d'interrogation et de mise à jour.*
4. ***Maintenance:***
   - ***Maintenance Corrective**: supprimer les données polluantes et redondantes*
   - ***Maintenance Évolutive**: faire évoluer la structure des données.*

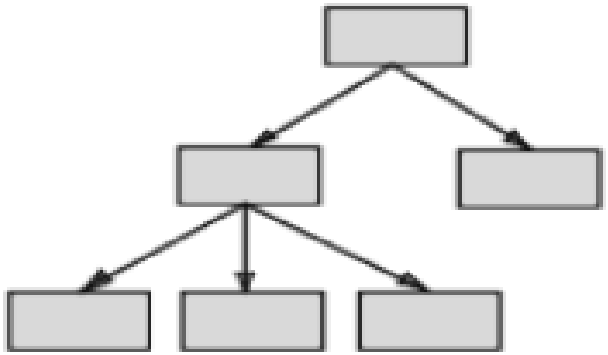
Modèles de Bases de données

Les modèles de BD

- *Il existe cinq modèles de Bases de données:*
  1. ***Modèle hiérarchique***
  2. ***Modèle réseau***
  3. ***Modèle relationnel***
  4. ***Modèle objet***
  5. ***Modèle relationnel – objet***

Les modèles de BD
Le modèle hiérarchique

- *Les données sont représentées sous forme d'une structure arborescente d'enregistrements.*
- *Cette structure est conçue avec des pointeurs et détermine le chemin d'accès aux données.*



Les modèles de BD
Le modèle réseau

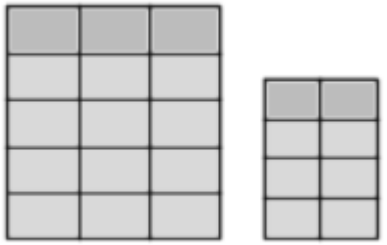
- *Comme le modèle hiérarchique, ce modèle utilise des pointeurs vers des enregistrements.*
- *Toutefois la structure n'est plus forcément arborescente dans le sens descendant.*

Les modèles de BD

- *Pour les SGBD hiérarchiques et réseaux, les programmes :*
  - *ne sont pas indépendants de la structure logique de la base.*
  - *doivent indiquer le chemin d'accès aux données.*
  - *utilisent un langage complexe pour travailler avec ces données.*

Les modèles de BD
Le modèle relationnel

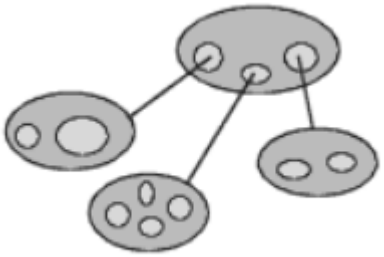
- *La manipulation des données des Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (**SGBDR**) se fait selon la théorie mathématique des relations.*
- *Ce modèle présente plusieurs avantages :*
  - *Représentation très simple des données sous forme de tables constituées de lignes et de colonnes.*
  - *Plus de pointeurs qui figent la structure de la base.*
  - *langage structuré de requêtes.*
  - *Domine le marché des SGBD.*



Les modèles de BD

Modèle objet

- *Dans le Système de Gestion de Bases de Données Objet (**SGBDO**), les données sont stockées sous forme d'objets et non pas des tables, c'est-à-dire des structures appelées **classes** présentant des données membres.*
- *Les champs sont des instances de ces classes.*



Les modèles de BD
Modèle relationnel – objet

- *Dans le modèle des Systèmes de gestion de bases de données relationnelles – objet (**SGBDRO**), se trouve une intégration de la notion d'objet dans les SGBDR en gardant la notion de table.*

Les défis des BDs aujourd'hui et demain

Les défis des BDs aujourd'hui et demain

- ***Multiplicité des types de données***:
  - *Une base de données moderne peut contenir :*
    - *des données **multimédias**,*
    - *des données **textuelles**,*
    - *des données **spatiales** (données GPS par exemple),…*

- ***Volumes et performances***:
  - *Une base de données peut contenir des dizaines de milliers de tables, des **milliards de lignes**.*
  - *Comment garantir **l'accessibilité** de ces données, leur **protection** contre les incidents, des **temps d'accès satisfaisants**?*

Les défis des BDs aujourd'hui et demain

- ***Maintenance et évolution***
  - *La structure d'une base de données peut évoluer :*
    - ***ajouter*** *ou* ***supprimer*** *une table, une colonne, une contrainte.*
  - ***Comment préserver les données et les programmes utilisateurs*** *lors de cette évolution ?*

- ***Les données distribuées et nomades***
  - *Une base de données peut être* ***répartie*** *et/ou* ***dupliquées*** *sur plusieurs ordinateurs répartis géographiquement.*
  - *Certains de ceux-ci peuvent être des* ***appareils mobiles*** *(portables, smart phones, …).*
  - *Comment garantir la* ***cohérence****, la* ***protection*** *et* ***l'accessibilité*** *des données?*

Les défis des BDs aujourd'hui et demain

- **Les BD et le Web**:
  - De nombreuses bases de données sont liées au Web.
  - En outre, le Web peut être vu comme une gigantesque base de données.
- **Les données décisionnelles**:
  - Les données ne servent pas seulement à contrôler la gestion et le fonctionnement d'une entreprise;
  - Elles sont aussi utilisées pour soutenir des **décisions tactiques et stratégiques**.

- **Caractéristiques** : traitement de très gros volumes de données complexes pour produire une réponse courte.
  - Exemple: une heure de traitement de plusieurs téraoctets pour en extraire un seul nombre !
- Comment structurer une base de données dans ce sens (c'est la notion d'**entrepôts de données**) ?

Etude de Cas

Cas n°1



Etude de cas (1/5)

- *Soit l'application permettant de gérer les étudiants des différentes classes ainsi que les matières qu'ils suivent.*
- *Les données manipulées par cette application sont :*
  - *le numéro de la carte d'étudiant,*
  - *le nom et prénom de l'étudiant,*
  - *l'adresse,*
  - *la classe à laquelle il appartient*
  - *les matières que la classe suit.*
- *Pour chaque matière on désire stocker le coefficient correspondant à la matière que l'enseignant l'enseigne.*
- *Deux solutions sont proposées pour organiser ces données :*
  - ***Utilisation d'un fichier unique.***
  - ***Utilisation de 4 fichiers distincts.***

Etude de cas (2/5)

Utilisation d'un fichier unique :

- *Chaque enregistrement de ce fichier est composé des champs suivants :*

  - ***NCE** : Numéro de la carte d'étudiant,*
  - ***Nom** : Nom de l'étudiant,*
  - ***Prénom**: Prénom de l'étudiant*
  - ***Adr**: Adresse de l'étudiant,*
  - ***Classe** : Classe de l'étudiant ,*
  - ***M1** : Matière 1,*
  - ***Co1** : Coefficient de matière 1,*
  - ***CIN** : Identifiant de l'enseignant 1,*
  - ***Ensei** : Nom de l'enseignant 1,*
  - ***M2** : Matière 2,*
  - ***Co2** : Coefficient de matière 2,*
  - ***CIN** : Identifiant de l'enseignant 2,*
  - ***Ensei** : Nom de l'enseignant 2 .*

Etude de cas (3/5)

Inconvénients de cette approche *:*

- *La taille du fichier est très grande, ce qui nécessite beaucoup de temps pour le parcourir.*
- *Une importante redondance de données :*
  - *les matières suivies par chaque classe sont répétées ;*
  - *le CIN et le nom de l'enseignant d'une matière sont répétés avec chaque occurrence de cette matière…*
  - *Toutes ces redondances occupent la mémoire et engendrent des anomalies de mise à jour lors de l'ajout, de la modification et de la suppression.*

Etude de cas (4/5)

Utilisation de 4 fichiers distincts *:*

- *Les données sont stockées dans 4 fichiers :*
  - *Fiche Matière,*
  - *Fiche Enseignant,*
  - *Fiche Classe,*
  - *Fiche Etudiant.*

Etude de cas (5/5)

Inconvénients de cette approche :

- *Cette solution présente plusieurs avantages par rapport à la précédente comme la non redondance des données mais présente encore des inconvénients :*
  - *Le traitement de l'information complète nécessite l'écriture de programmes complexes qui impliquent plusieurs fichiers.*
  - *Toute application doit avoir ses propres fichiers.*
  - *Risque d'incohérence des données.*
  - *Pas de contrôle d'accès concurrents (plusieurs utilisateurs accèdent aux données en même temps)*

Etude de Cas

Cas n°2



Etude du Cas n°2 (1/4)

- *Le directeur de votre société souhaite gérer sa gestion commerciale ayant les fonctions suivantes:*
  1. *Gestion des devis*
  2. *Gestion des commandes*
  3. *Gestion des produits*
  4. *Gestion des clients*
- *Il vous a demandé de préparer les fichiers Excel nécessaires pour permettre cette gestion et de les communiquer aux 4 commerciaux.*
  a) *Etes-vous d'accord avec votre directeur? Sinon, pourquoi?*
  b) *Quels sont les arguments que vous pouvez apporter à votre directeur pour qu'il change d'avis?*

Etude de cas n°2 (2/4)

	Date	Visites	Pages vues	Requêtes	Trafic (Ko)
8	21-nov-05	350	**3 989**	10 270	103 700
9	22-nov-05	436	3 398	**10 539**	101 100
10	23-nov-05	371	2 267	7 706	69 170
11	24-nov-05	397	2 039	6 928	67 340
12	25-nov-05	329	3 138	7 393	**112 400**
13	26-nov-05	**508**	2 480	8 474	91 710
14	27-nov-05	485	2 843	9 974	104 000
15	**Total**	2 876	20 154	61 284	649 420
16	**Moyenne**	411	2 879	8 755	92 774

a) *Présentation de l'outil bureautique « Microsoft Excel »:*

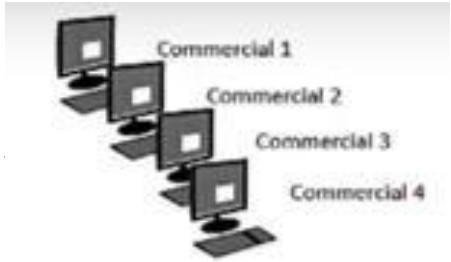
- *Tableur*
- *Représentation des données sous forme graphique*
- *Ensemble de fonctions utiles pour un bon suivi de gestion*
- *Outil d'aide à la décision*

a) *Fonctionnalités de Microsoft Excel:*

- *Tri*
- *Filtrage*
- *Tableaux croisés dynamiques*
- *Recherche d'information*
- *Graphiques (courbes, secteurs, …)*



Etude de cas n°2 (3/4)



1. ***Excel ne gère pas la redondance:***
   - *Les stocks des produits diminuent au fur et à mesure de la réalisation des ventes.*
   - *Comment vérifier la disponibilité?*
   - *Comment mettre à jours le stock sur les 4 fichiers?*

2. ***Excel ne peut pas gérer des incohérences:***
   - *Si le client change d'adresse ou de téléphone et un commercial a enregistré cette modification sur son fichier; comment apporter cette modification sur les trois autres fichiers Excel?*
3. ***Travailler sur Excel consomme beaucoup de temps:***
   - *Si on souhaite commander des produits en rupture de stock, il faut mettre à jours les 4 fichiers afin de prendre des décisions.*
   - *Cela va demander beaucoup de temps.*

Etude de cas n°2 (4/4)



- ***Constatation:***
  - *Excel ne permet pas de gérer les données dispersées:*
    - *Problème de redondance et d'incohérence.*

- ***Recommandation:***
  - *Outil de gestion des données centralisées: Système de gestion de base de données SGBD.*

